

2012 年度 (AY2012) 同志社大学大学院生命医科学研究科 医工学コース入学試験問題「数学」解答例

第 1 問

前提整理

$f(x, y) = \log(x^2 + y^2)$ について, ラプラシアン $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ を求める. $x^2 + y^2 > 0$ (原点を除く) で f は C^∞ 級である.

計算

Step 1: 1 階偏導関数を求める. $r^2 = x^2 + y^2$ とおくと

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2x}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2y}{x^2 + y^2}.$$

Step 2: 2 階偏導関数を求める. 商の微分法により

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{2(x^2 + y^2) - 2x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2}.$$

x, y の対称性から

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{2(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Step 3: 加える.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{2(y^2 - x^2) + 2(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} = 0.$$

すなわち f は (原点を除く領域で) 調和関数である.

$$\boxed{\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0 \quad ((x, y) \neq (0, 0))}$$

検算: $(x, y) = (1, 2)$ で $f_{xx} = \frac{2(4-1)}{25} = \frac{6}{25}$, $f_{yy} = \frac{2(1-4)}{25} = -\frac{6}{25}$ となり和は 0. ✓

第 2 問

前提整理

長方形領域 $D = \{(x, y) : -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 上の重積分 $\iint_D (x^2 + 2xy - 4y^3) dx dy$ を求める. D は変数分離可能な長方形なので, x について先に積分する累次積分で計算する.

計算

Step 1: x について積分する. y を定数とみて $-1 \leq x \leq 1$ で積分する. 被積分関数の各項について, x^2 は偶関数, $2xy$ は奇関数なので

$$\int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}, \quad \int_{-1}^1 2xy dx = 0, \quad \int_{-1}^1 (-4y^3) dx = -8y^3.$$

よって

$$\int_{-1}^1 (x^2 + 2xy - 4y^3) dx = \frac{2}{3} - 8y^3.$$

Step 2: y について積分する.

$$\iint_D (\cdots) dx dy = \int_0^1 \left(\frac{2}{3} - 8y^3 \right) dy = \left[\frac{2}{3}y - 2y^4 \right]_0^1 = \frac{2}{3} - 2 = -\frac{4}{3}.$$

$$\boxed{\iint_D (x^2 + 2xy - 4y^3) dx dy = -\frac{4}{3}}$$

検算: $2xy$ の項は x について奇関数ゆえ寄与 0, 残りは $\frac{2}{3} \cdot 1 + (-4) \cdot \frac{1}{4} \cdot 2 = \frac{2}{3} - 2 = -\frac{4}{3}$ で一致. ✓

第 3 問

前提整理

ガウス積分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} dx$ を求める. $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} dx$ とおき, I^2 を極座標で評価する常套手段を用いる.

計算

Step 1: I^2 を二重積分にする.

$$I^2 = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} dx \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2/2} dy = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)/2} dx dy.$$

Step 2: 極座標へ変換する. $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $dx dy = r dr d\theta$ より

$$I^2 = \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-r^2/2} r dr d\theta = 2\pi \left[-e^{-r^2/2} \right]_0^{\infty} = 2\pi(0 - (-1)) = 2\pi.$$

Step 3: 平方根をとる. 被積分関数は正なので $I > 0$, ゆえに $I = \sqrt{2\pi}$.

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}}$$

検算: 標準形 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\pi/a}$ に $a = \frac{1}{2}$ を代入すると $\sqrt{\pi/(1/2)} = \sqrt{2\pi}$ で一致. 数値では $\sqrt{2\pi} = 2.5066\dots$ ✓

第 4 問

計算

第 2 行に 0, 1, 1 が並ぶので, 第 1 列に沿った展開より第 2 行展開が簡便だが, ここでは行基本変形 (第 1 行を第 3 行から引く) で下三角に近づける.

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_1} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1.$$

(行に他行の定数倍を加える操作は行列式を変えない.)

$$\boxed{\begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 1}$$

検算: 第 1 列で余因子展開すると $1 \cdot (1 \cdot 2 - 1 \cdot 3) - 0 + 1 \cdot (3 \cdot 1 - 1 \cdot 1) = (-1) + 2 = 1$ で一致.✓

第 5 問

前提整理

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

の逆行列を求める. 第 4 問より $\det M = 1 \neq 0$ なので M は正則. 掃き出し法を用いる.

計算

Step 1: $[M \mid I]$ を行基本変形する.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

第 3 行が $(0, 0, 1)$ になったので, これを使って第 1・2 行の第 3 列を消去する.

$$\begin{array}{l} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_3} \\ \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_3} \end{array} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 3R_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

左半が単位行列となったので, 右半が逆行列である.

$$\boxed{M^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

検算:

$$MM^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I.$$

たとえば $(1, 1)$ 成分は $1 \cdot (-1) + 3 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 1$, $(3, 1)$ 成分は $1 \cdot (-1) + 3 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) = 0$ となり単位行列.✓

第 6 問

前提整理

$$N = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -4 \\ -8 & 0 & -10 \\ 4 & 1 & 7 \end{pmatrix}$$

の固有値を求める. 特性方程式 $\det(N - \lambda I) = 0$ を解く.

計算

Step 1: 特性多項式を作る. トレース $\operatorname{tr} N = -1 + 0 + 7 = 6$, 主小行列式の和は

$$\det \begin{pmatrix} 0 & -10 \\ 1 & 7 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 4 & 7 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -8 & 0 \end{pmatrix} = 10 + 9 - 8 = 11,$$

行列式は

$$\det N = -1(0 + 10) + 1(-56 + 40) - 4(-8 - 0) = -10 - 16 + 32 = 6.$$

よって特性多項式は

$$\det(N - \lambda I) = -(\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6).$$

Step 2: 因数分解する. $\lambda = 1$ を代入すると $1 - 6 + 11 - 6 = 0$ なので $(\lambda - 1)$ で割り切れる:

$$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0.$$

$$\boxed{\lambda = 1, 2, 3}$$

検算: 固有値の和 $1 + 2 + 3 = 6 = \operatorname{tr} N$, 積 $1 \cdot 2 \cdot 3 = 6 = \det N$ がともに成り立つ.✓